

Rationale Potenzen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
3. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Potenzen mit negativen Exponenten	1
2	Die n-te Wurzeln	4
2.1	Anwendungen	6
2.1.1	Lineare Gleichungen mit Wurzelkoeffizienten	6
2.1.2	Quadrierte Gleichungen	6
2.1.3	Wurzelgleichungen	7
3	Potenzen mit rationale Exponenten	9
4	Die Potenzfunktion	11
4.1	Graphen der Potenzfunktionen	11
4.2	Graphen in Bewegung	15

1 Potenzen mit negativen Exponenten

Im ersten Kanti-Jahr habe wir die folgenden Potenzgesetze kennengelernt. Dabei habe wir aber bewusst einige Erweiterungen noch aussen vorgelassen und die volle Tragweite der Regeln vereinfacht. Aufbauend auf den dort erlernten Regeln möchten wir diese Erweiterungen nun diskutieren.

Satz 1.1. (Potenzgesetze für natürliche Exponenten)

Für Potenzen mit reellen Basen $a, b \in \mathbb{R}$ und natürlichen Exponenten $m, n \in \mathbb{N}$ gelten folgende Rechengesetze:

Potenzen mit gleicher Basis

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

Potenzen mit gleichem Exponenten

$$a^n \cdot b^n = (ab)^n$$

Verschachtelte Potenzen

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

Potenz eines Bruches mit gleicher Basis

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

Potenz eines Bruches mit gleichem Exponent

$$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

Es liegt auf der Hand, dass bei 4. $a \neq 0$ und bei 5. $b \neq 0$ gelten muss.

Wenden wir diese direkt in einer Repetitionsaufgabe an.

Aufgabe 1.1.

Bob, Alice und Carol beschäftigen sich mit Potenzen. Sie sind bei den folgenden Aufgaben jedoch nicht einer Meinung, was die Lösungen angehen. Wer ist jeweils korrekt? Begründe anhand der Potenzgesetze.

a) $2^7 \cdot 2^{10} =$

Alice: 2^{17}

Bob: 2^{70}

Carol: 4^{70}

b) $3^5 \cdot 7^5 =$

Alice: 21^{10}

Bob: 21^{25}

Carol: 21^5

c) $(3^4)^5 =$

Alice: 3^9

Bob: 3^{20}

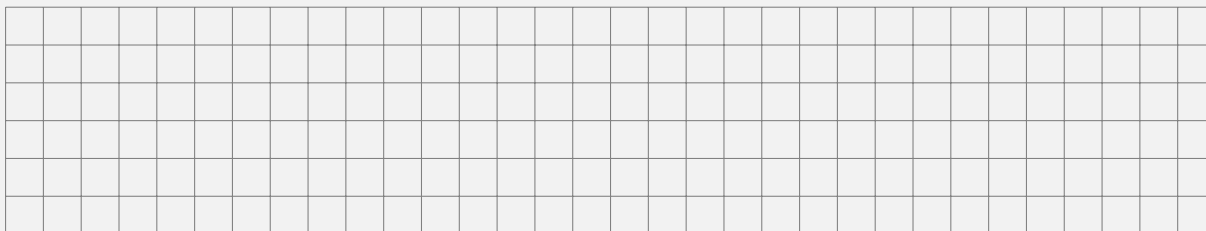
Carol: $3^{(4^5)}$

d) $\frac{12^5}{3^5} =$

Alice: 9^5

Bob: $\left(\frac{12}{3}\right)^5$

Carol: 4^5

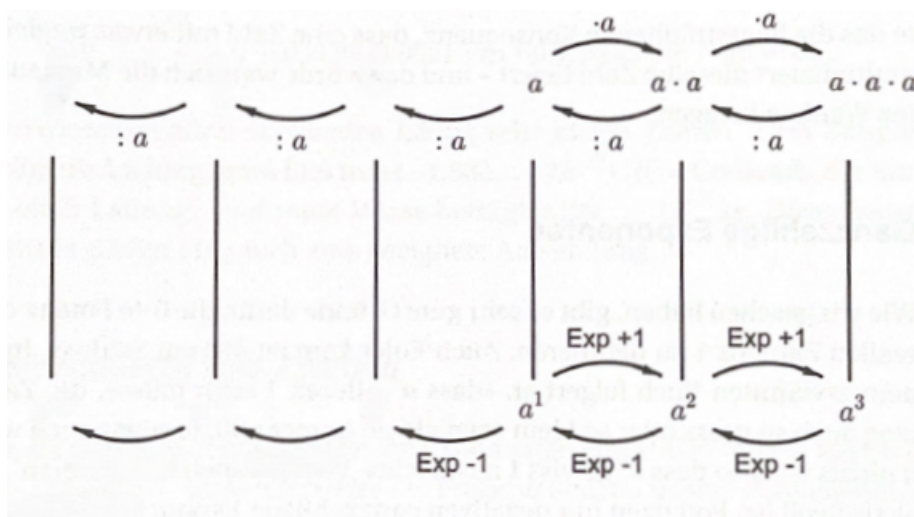


Beachte, dass im Potenzgesetz 4. gefordert wird, dass $n > m$, weil wir ansonsten einen negativen Exponenten erhalten würden. Genau diesem Problem möchten wir nun auf die Spur begeben und genauer unter die Lupe nehmen. Braucht es diese Einschränkung wirklich?

Starten wir mit einem Beispiel:

$$2^5 \div 2^8 = \underline{\hspace{2cm}}.$$

Was bedeutet aber 2^{-3} ? Was für einen Zahlenwert hat dieser Term?



Aus der obigen Graphik lassen sich die folgenden beiden Definitionen ablesen.

Definition 1.1.

Sei $a \in \mathbb{R}$ eine beliebige reelle Zahl und $n \in \mathbb{Z}$ eine beliebige ganze Zahl. Dann gilt:

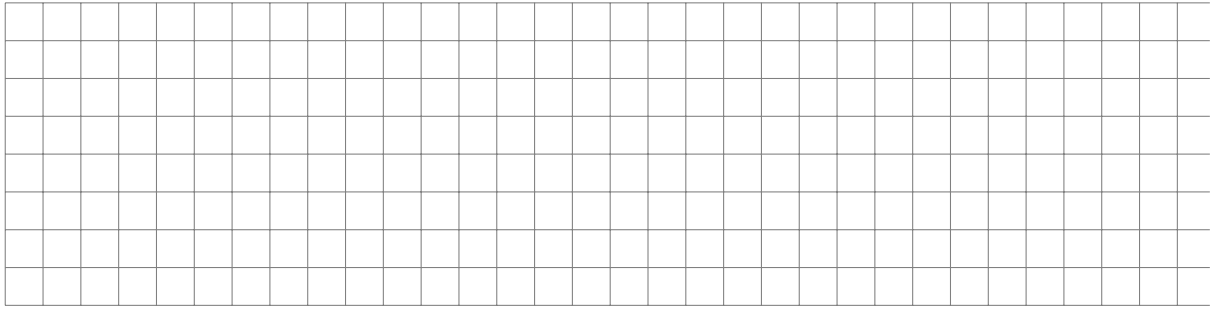
$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Natürlich muss im Punkt 2. die Einschränkung $a \neq 0$ ebenfalls gelten, anderenfalls wäre der Bruch natürlich nicht definiert. Selbstverständlich lassen sich alle Potenzgesetze auf ganzzahlige Exponenten erweitern. Um dies aufzuzeigen, möchten wir das erste Gesetz auch für zwei negative negative Exponenten beweisen.

Wir behaupten $\mathbf{a^n \cdot a^m = a^{n+m}}$ für eine beliebige reelle Zahl a und zwei negative Exponenten n und m .



Beweis**Aufgabe 1.2.**

1. Fasse die folgenden Ausdrücke zu einer Potenz zusammen.

a) $4^9 \cdot 4^7$

b) $3^{n-1} \cdot 3^{n+1}$

c) $5^2 \div 5^8$

d) $8^{n+2} \div 8^{n-4}$

2. Stelle jede der folgenden Zahlen als eine Potenz dar, deren Basis eine möglichst kleine natürliche Zahl und deren Exponent ganzzahlig ist.

a) 25

c) 0.001

e) $\frac{1}{10^{57}}$

g) $\frac{1}{169}$

b) 100'000'000

d) $\frac{1}{625}$

f) 0.008

h) 1024

3. Vereinfache die folgenden Terme so weit wie möglich und markiere bei jedem Umformungsschritt die verwendete Definition oder das verwendete Potenzgesetz.

a) $(a^3 \cdot a \cdot a^0 \cdot a^{-2}) \div (a^4 \cdot a^{-5})$

c) $\frac{a^3 \cdot b^2 \cdot c \cdot d^{-5}}{b \cdot d^2} \cdot \frac{a^{-2} \cdot d^8}{c^2}$

b) $\frac{1}{3^{-7}} \cdot 3^8$

d) $p^{-5} \cdot p^{-4} \cdot p^{-3} \cdot p^{-2} \cdot p^{-1} \cdot p^0 \cdot p^1 \cdot p^2 \cdot p^3 \cdot p^4$

4. Vereinfache dir folgenden Terme so weit wie möglich und markiere bei jedem Umformungsschritt die verwendete Definition oder das verwendete Potenzgesetz.

a) $(18y)^{-4} \div (9y)^{-4}$

c) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-13} \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^4 \div \left(\frac{2}{7}\right)^{-18}$

b) $\left(\left((a^2)^{-3}\right)^4\right)^{-5}$

d) $\frac{2^{-1}}{1 + \frac{2^{-1}}{1 + \frac{2^{-1}}{2}}}$

Beispiel 1. Betrachte die Gleichung

Mit welchem Ausdruck kann die Lösung dieser Gleichung exakt beschrieben werden?

[illegible]

Definition 2.1. (*n -te Wurzel*)



Selbstverständlich gelten die beiden Wurzelgesetze oben auch für diese allgemeine Beschreibung der Wurzel. Um solche Terme vereinfachen zu können, bearbeite die folgenden Aufgaben.

a) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{a}}$

d) $\left(\sqrt[4]{a^{16} \cdot b^8 \cdot c^4}\right)^2$

b) $\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{3} \cdot \sqrt[5]{4}$

e) $\sqrt[3]{\sqrt{x} + \sqrt{y}} \cdot \sqrt[3]{\sqrt{x} - \sqrt{y}}$

c) $\frac{\sqrt[3]{10}}{\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{5}}$

f) $\sqrt[5]{\sqrt[2]{32}}$

2.1 Anwendungen

2.1.1 Lineare Gleichungen mit Wurzelkoeffizienten

Als erstes betrachten wir die bereits bekannten linearen Gleichungen, aber wir lassen als Koeffizienten auch Wurzelterme zu. Das heisst, der Faktor vor der Unbekannten kann eine Wurzel enthalten. Der Lösungsweg geht genau gleich wie ohne Wurzel. Zur Erinnerung fassen wir nochmals zusammen:

Ablauf

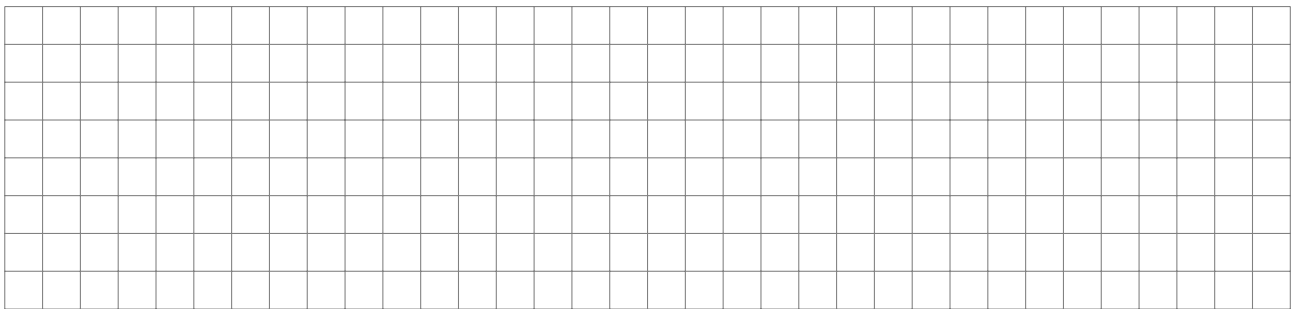
1. ausmultiplizieren, falls notwendig
2. alle Unbekannte auf die eine Seite, der Rest auf die andere Seite
3. die Unbekannte ausklammern
4. durch die Klammer vor der Unbekannten dividieren



Starten wir mit einem Beispiel gemeinsam.

Beispiel 2.

$$x\sqrt{8} + 6 = \sqrt{8} - x$$



Aufgabe 2.5.

Löse die linearen Gleichungen nach x auf.

a) $x\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5} - x\sqrt{2}$

c) $(x - 4)\sqrt{2} = \sqrt{3}(x - 5)$

b) $4x - 5 = \sqrt{6} \cdot x + 7$

d) $(x + 2 - \sqrt{2})^2 = x^2 + \sqrt{2}$



2.1.2 Quadrierte Gleichungen

Als erste Anwendung betrachten wir eine neue Form von Gleichungen, die wir allerdings mit einem Trick auf die linearen Gleichungen zurückführen können. Das heisst auch, die Unbekannte ist nie unter der Wurzel anzutreffen.

Definition 2.2.

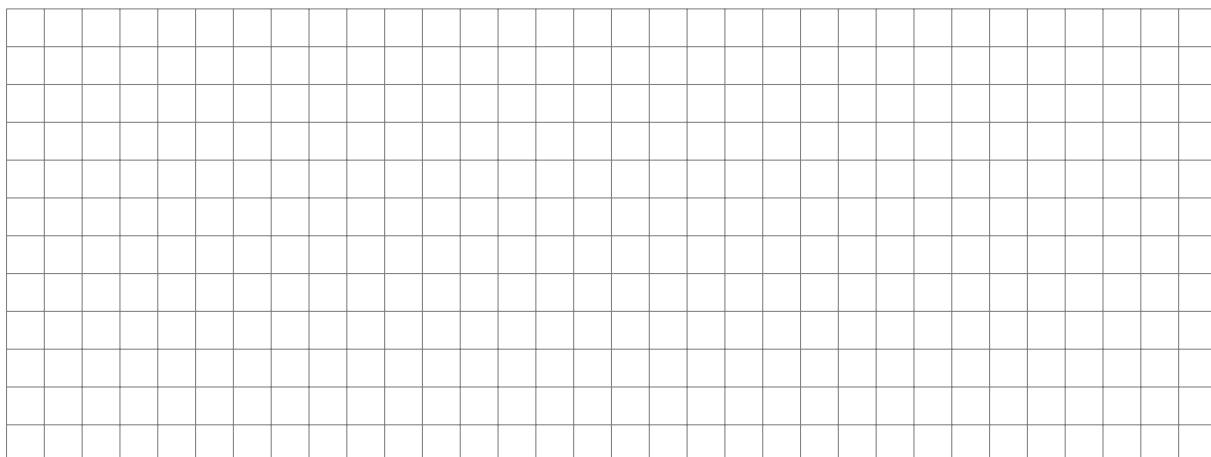
Eine Gleichung heisst quadrierte Gleichung, falls die Unbekannte im Quadrat vorkommt.



Starten wir mit zwei gemeinsamen Beispielen:

Beispiel 3. 1.

$$(x - 3)^2 = 64$$



2.

$$(3x - 16)^2 = (4x - 19)^2$$

**Aufgabe 2.6.**

Löse die folgenden Gleichungen. Überlege dir genau welche beiden Fälle du betrachten musst.

a) $(x - 6)^2 = (2x - 7)^2$

c) $9x^4 = (5x^2 - 2)^2$

b) $(2x + 3)^2 - 9 \cdot (6x - 7)^2 = 16 \cdot (6x - 7)^2$

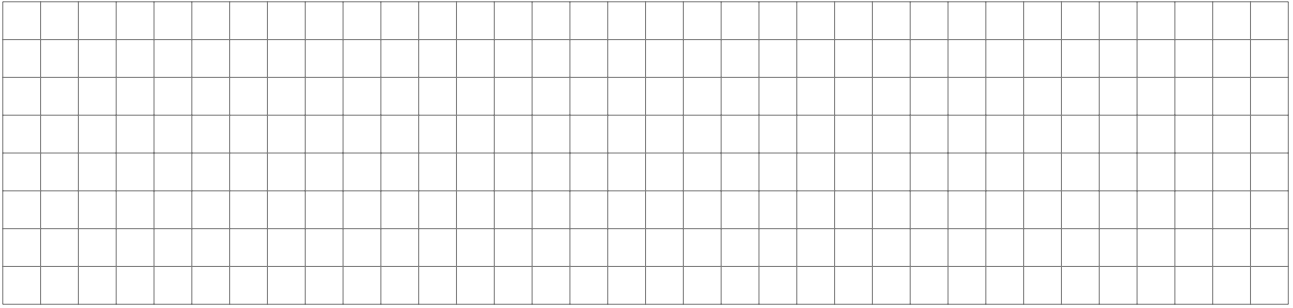
d) $(x^2 + x - 14)^2 = (x^2 - x + 6)^2$

**2.1.3 Wurzelgleichungen**

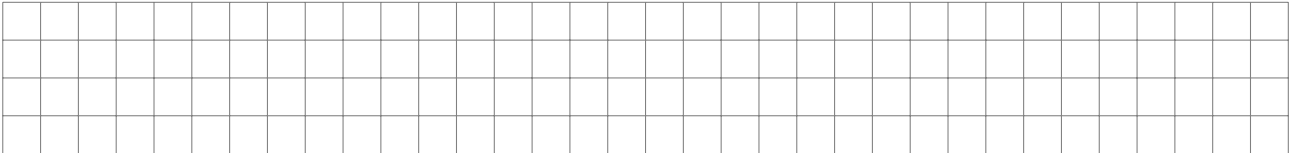
Als zweites betrachten wir sogenannte Wurzelgleichungen. Diese zeichnen sich aus, dass die Unbekannte unter der Wurzel zu finden ist. Um die Gleichung lösen zu können, müssen wir es schaffen, die Unbekannte aus der Wurzel herausnehmen zu können.

Beispiel 4.

$$x + 1 = \sqrt{2x + 5}$$



Wichtig: Durch das _____ einer Gleichung können zusätzliche falsche Lösungen entstehen. Deshalb ist eine Überprüfung der Lösungen unerlässlich.



Aufgabe 2.7.

Löse die folgenden Gleichung nach x auf und überprüfe sie hinsichtlich möglicher Scheinlösungen.

a) $\sqrt{x+5} = \sqrt{4-x}$

d) $\sqrt{x} + \sqrt{x+4} = 4$

b) $\sqrt{x(x-4)} = 2\sqrt{1-x}$

e) $\sqrt{6-x} + \sqrt{2x+1} = \sqrt{x+7}$

c) $\sqrt{3x^2-50} = -x$

f) $\sqrt{x-2} + \sqrt{x-11} = \sqrt{x+13}$



3 Potenzen mit rationale Exponenten

Wir haben nun ganzzahlige Exponenten kennengelernt und wissen, welche Gesetze dafür gelten. Jedoch drängt sich damit nun die Frage auf, gibt es auch eine plausible Definition von rationalen Exponenten? In diesem Abschnitt soll genau diese Frage beantwortet werden.

Aufgabe 3.8.



- a) Was könnte $9^{\frac{1}{2}}$ sein? Wir wissen, dass $9^0 = 1$ und $9^1 = 9$ ist. Es ist also plausibel zu sagen, dass diese Zahl zwischen 1 und 9 liegen muss. Stelle eine Vermutung auf und versuche diese zu begründen.

[illegible]

- b) «Wenn man a^2 quadriert, so entsteht der Term $(a^2)^2 = a^4$. Also ist a^2 die Quadratwurzel von a^4 .» Verändere diese einfache Überlegung, sodass sie wie folgt beginnt: «Wenn man $a^{\frac{1}{2}}$ quadriert,...»

[illegible]

- c) Welche Erkenntnis bezüglich $9^{\frac{1}{2}}$ können wir daraus ziehen?

[illegible]

- d) Welche Zahl könnte mit den Termen $7^{\frac{1}{2}}$ oder $7^{\frac{3}{2}}$ gemeint sein?

[illegible]

Daraus können wir also folgenden Zusammenhang zwischen Potenzen und der n-ten Wurzel ableiten.

Definition 3.1.



Sei $a \in \mathbb{R}_0^+$ und $m, n \in \mathbb{Z}$, wobei $n \neq 0$ gilt. Dann gilt:

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

Lasst uns zuerst einige Beispiele gemeinsam betrachten, wie uns dieser Zusammenhang bei der Vereinfachung von Termen helfen wird.

Beispiel 5. 1. $\sqrt[2]{12^3} \cdot \sqrt[3]{12^2} =$

2. $\left(\sqrt[3]{3^2} \div \sqrt[5]{3^3}\right) \cdot \sqrt[15]{3^2} =$

Aufgabe 3.9.



1. Vereinfache die folgenden Terme zu einer einzelnen Wurzel, wobei der Radikand eine natürliche Zahl sein soll.

a) $\sqrt[5]{\frac{1}{3125}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3^5}{3^6}}$

b) $\frac{23\sqrt[46]{51^{46}}}{46\sqrt[51]{23}}$

c) $\sqrt[3]{111^2} \div \sqrt[5]{111^3} \cdot \sqrt[30]{111}$

2. Für die folgende Aufgaben geh wie folgt vor: Wenn ein Term gegeben ist, berechne ihn. Wenn eine Gleichung mit einer Variable gegeben ist, löse sie. Wenn einen Term mit einer Variable gegeben ist, vereinfache ihn. Gib in allen Umformungsschritten jeweils das verwendete Potenz- oder Wurzelgesetz an.

a) $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$

b) $\sqrt[7]{\frac{1}{128}}$

c) $\sqrt[10]{10^{-10}}$

d) $\sqrt[60]{64^{10}}$

e) $a^{-6} \div a^{-2}$

f) $81^{1.5}$

g) $\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}$

h) $\left(a^{\frac{1}{4}} \div a^{\frac{1}{5}}\right) \cdot a^{\frac{1}{10}}$

i) $x^{0.75} = 8$

j) $x^{1.5} = 0.001$

k) $\left(\sqrt[5]{\sqrt{32}}\right)^2$

l) $\left((x^7 y^3 z^2)^{\frac{1}{4}} \cdot (x^3 y^5 z^4)^{\frac{1}{4}}\right) \div (xyz)^2$

m) $\left(\frac{2a^2 b^3}{2c}\right)^3 \cdot \left(\frac{4c^2}{3a^3 b^4}\right)^2$

n) $(10^{0.5} \div 10^{-1.5}) \cdot 10^{2.5}$

o) $\left(\sqrt[8]{5^3} \div \sqrt[5]{5^6}\right) \div \sqrt[40]{5^3 5}$

p) $\sqrt[10]{x^2} \cdot \sqrt[9]{x^3} \cdot \sqrt[8]{x}$

q) $x^4 \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt[1]{x^3}}$

3. Ordne die folgenden Zahlen nach aufsteigender Grösse.

a) $3^{-3}, 10^{-3}, 2^{-4}, 2^{-10}, 10^{-2}, 3^{-2}$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^0, \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}, \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}, \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{2}\right)^3$

4 Die Potenzfunktion

Gerade weil Potenzen und Wurzeln in naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen immer wieder vorkommen, lohnt es sich, ihr funktionales Verhalten genauer zu untersuchen. Beginnen wir damit zu definieren, was wir unter einer Potenzfunktion verstehen:

Definition 4.1.

Eine Funktion der Form $f : y = a \cdot x^p$ für einen rationalen Exponenten p heisst **Potenzfunktion**.



Es ist offensichtlich, dass der Definitionsbereich von der Wahl des Exponenten abhängt. Denn für positive Exponenten, wie zum Beispiel x^2 , ist der Definitionsbereich $\mathbb{R}$. Wohingegen bei negative Exponenten, wie zum Beispiel $x^{-1} = \frac{1}{x}$, haben wir eine Definitionslücke bei 0. Weiter sind darin auch alle Wurzelfunktionen enthalten, weil ja $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ gilt. Diese haben nochmals eine weitere Einschränkung, weil ja nur Wurzeln von positiven Zahlen, also Definitionsmenge $\mathbb{R}_0^+$, gezogen werden können.

Beispiel 6. In der Physik wimmelt es von Potenzfunktionen. Beispielsweise ordnet die folgende Funktion

$$h : y = \frac{1}{2}g \cdot x^2$$

die Anzahl Sekunden x der zurückgelegte Fallstrecke $h(x)$ in Metern im freien Fall zu.

Die nach dieser Fallstrecke erreichte Endgeschwindigkeit kann ebenfalls als eine Potenzfunktion in der Variable h aufgefasst werden.

$$v : y = \sqrt{2g} \cdot h^{\frac{1}{2}}$$

Aufgabe 4.10.

Entscheide für die folgenden Funktionsgleichungen, ob es sich um eine Potenzfunktion handelt. Begründe deine Antwort.

a) $f(x) = \frac{7}{x^3}$

c) $f(x) = 2 \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}$

e) $1 + x + x^2 + x^3$

b) $f(x) = 7 \cdot 3^x$

d) $f(x) = \frac{5x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{5}}}$

f) $\left((\sqrt{3}x)^2\right)^3$



4.1 Graphen der Potenzfunktionen

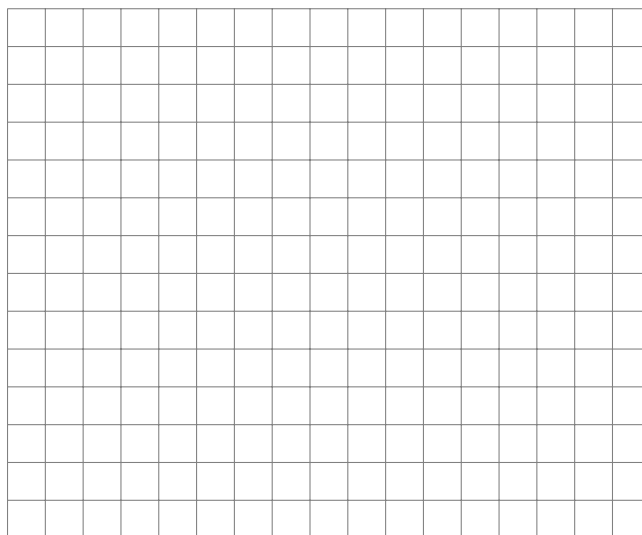
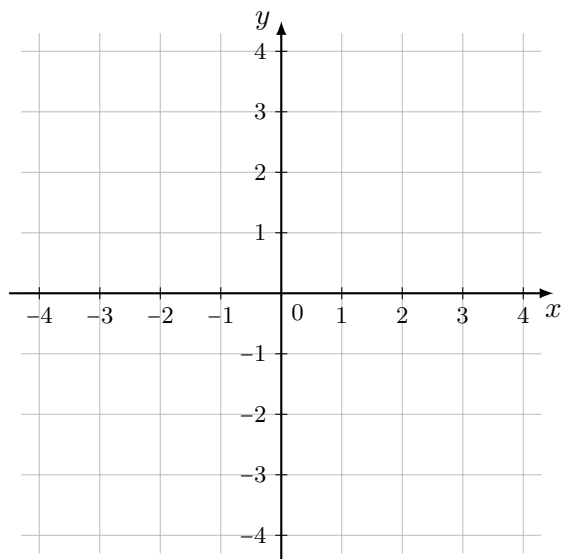
Die Graphen der Potenzfunktion und ihre charakteristischen Eigenschaften hängen, wie bereits bei der Definitionsmenge, von der Wahl des Exponenten p ab. Betrachten wir in der Folge alle sechs unterschiedlichen Fälle. Als Basis für die folgende Untersuchung hat die Funktionsgleichung immer dieselbe Form:

$$f(x) = a \cdot x^p.$$

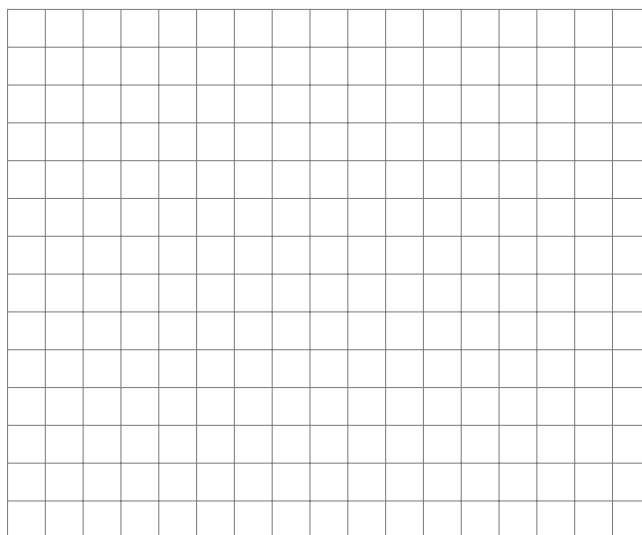
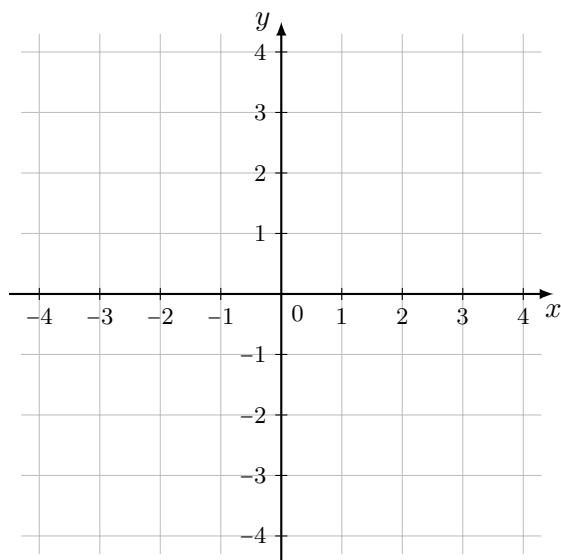
Dabei untersuchen wir zuerst die ganzzahligen Exponenten. Benutze dazu das folgende [Geogebra-Applet](https://www.geogebra.org/m/ctbxhang)¹. Skizziere drei dieser Graphen mit unterschiedlichen Exponenten im folgenden Koordinatensystem und notiere daneben die Eigenschaften (Definitionsmenge, Wertemenge, Gemeinsame Punkte, Symmetrien, etc.).

¹<https://www.geogebra.org/m/ctbxhang>

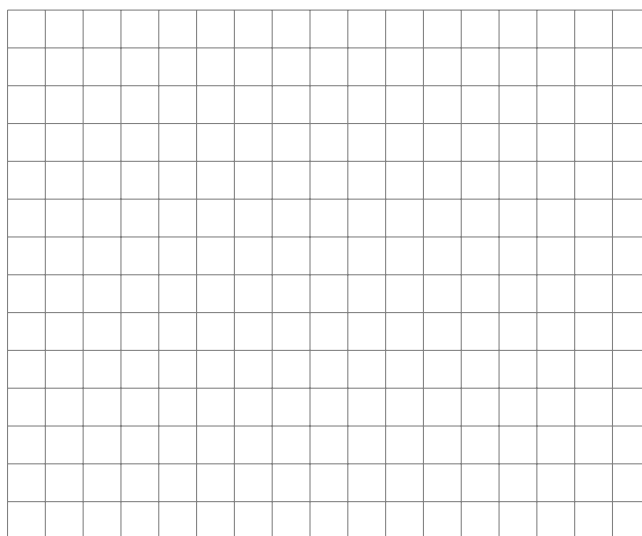
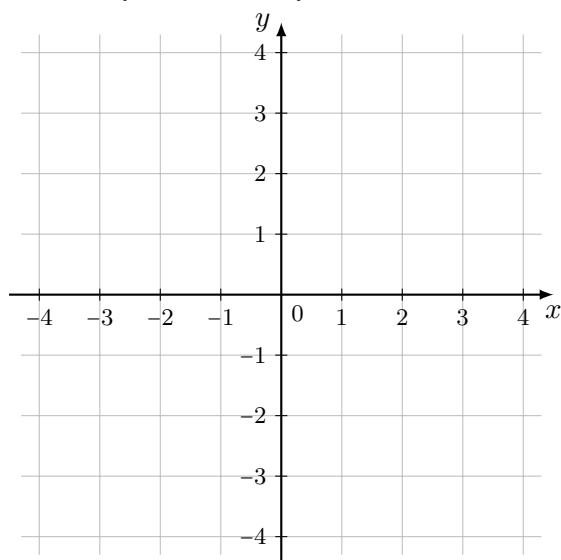
1. Fall: $p \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$, also p als eine positive gerade Zahl.



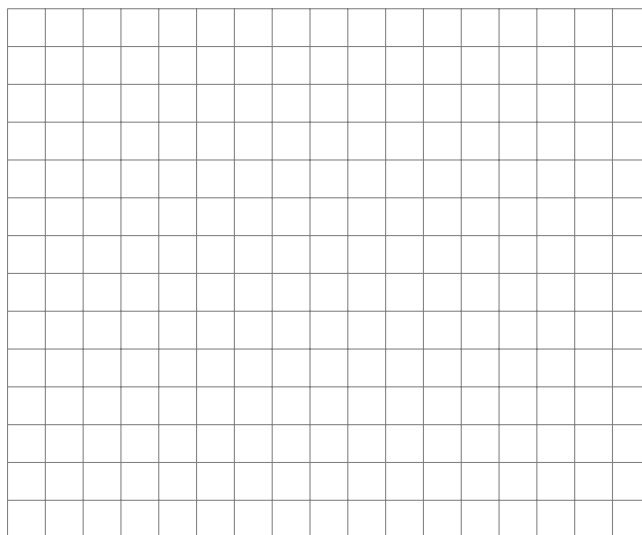
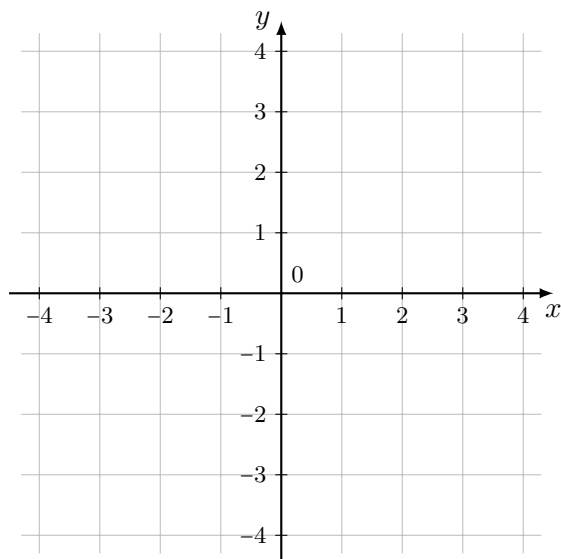
2. Fall: $p \in \{1, 3, 5, 7, \dots\}$, also p als eine positive ungerade Zahl.



3. Fall: $p \in \{-2, -4, -6, \dots\}$, also p als eine negative gerade Zahl.

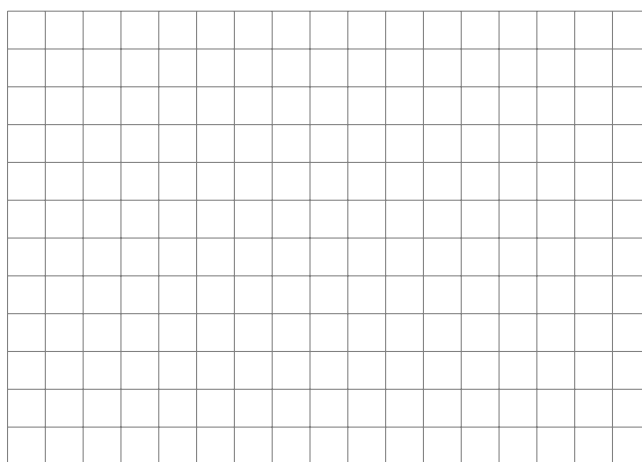
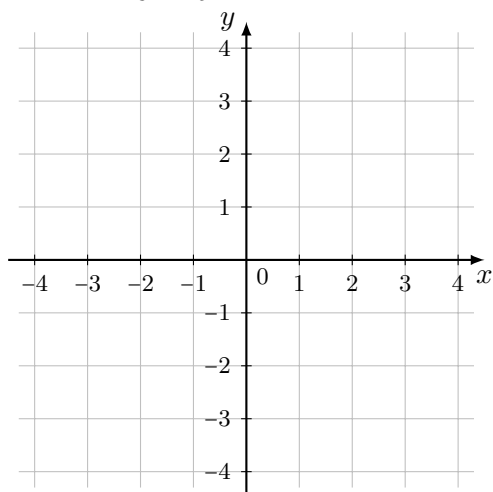


4. Fall: $p \in \{-1, -3, -5, -7, \dots\}$, also p als eine negative ungerade Zahl.

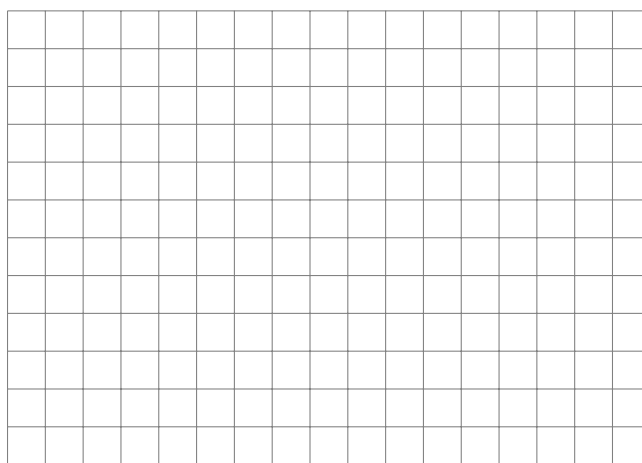
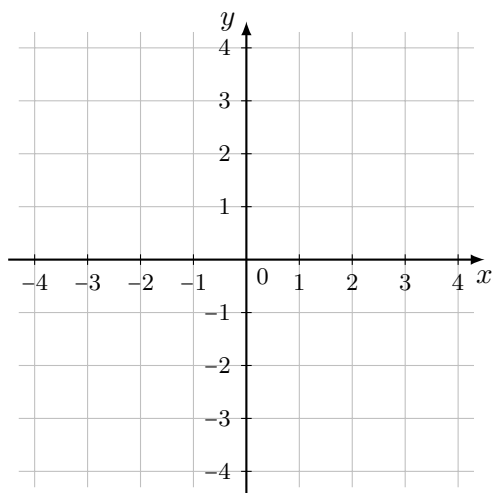


Untersuchen wir als nächstes die beiden Fälle mit rationalen Exponenten. Dazu betrachte das folgende [Geogebra-Applet](#)².

5. Fall: $p \in \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\}$



6. Fall: $p \in \{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots\}$



²<https://www.geogebra.org/m/dkz88pz7>

**Aufgabe 4.11.**

1. Skizziere den Funktionsgraphen für die folgenden Funktionsgleichungen möglichst ohne Wertetabelle.

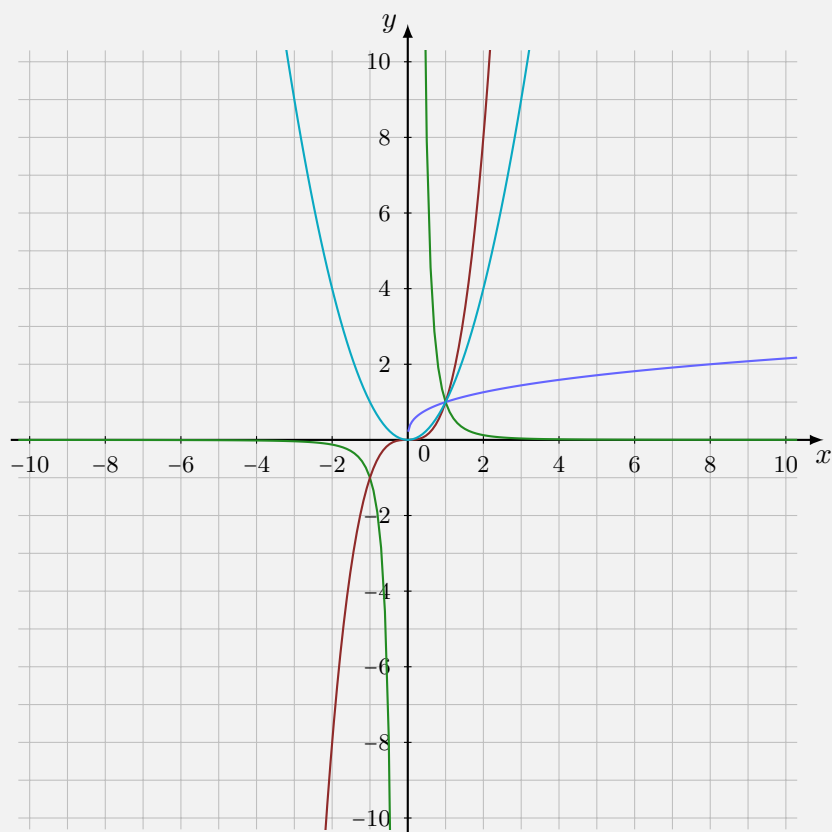
a) $f(x) = x^4$

b) $f(x) = x^{-6}$

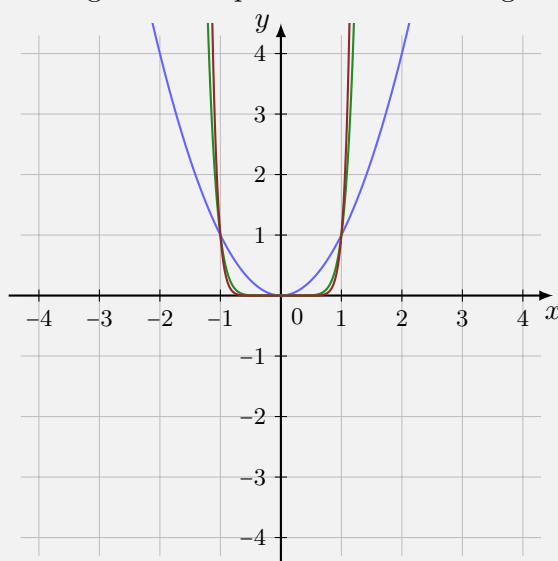
c) $f(x) = x^{-7}$

d) $f(x) = x^5$

2. Gib die Funktionsgleichung für die folgenden Graphen an.



3. Ordne die folgenden Graphen ihrer Funktionsgleichung zu.



a) $f(x) = x^2$

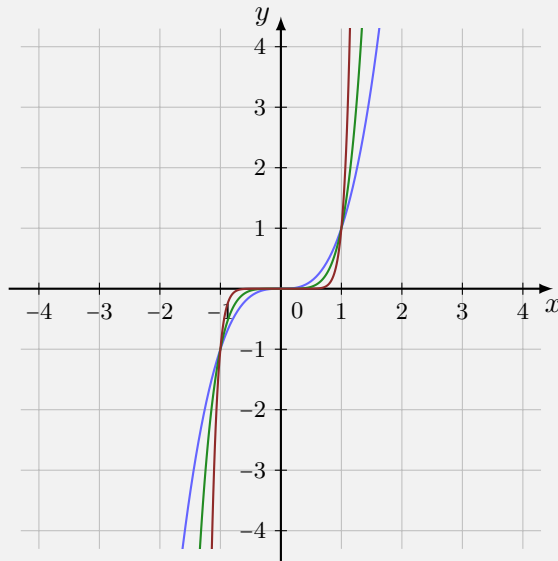
b) $f(x) = x^4$

c) $f(x) = x^6$

d) $f(x) = x^8$

e) $f(x) = x^{10}$

f) $f(x) = x^{12}$



- a) $f(x) = x^1$
- b) $f(x) = x^3$
- c) $f(x) = x^5$
- d) $f(x) = x^7$
- e) $f(x) = x^9$
- f) $f(x) = x^{11}$

4. Welcher Wert muss für den Parameter a gewählt werden, damit der Graph der Funktion f durch den Punkt P verläuft?

- a) $f(x) = x^3 + a$ und $P(2|3)$
- b) $f(x) = \frac{a}{x} + 1$ und $P(-4|1)$

5. Die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = x^p + 2.5$ und $g(x) = x^q - 5$ schneiden sich im Punkt $(2, 3)$. Bestimme aus diesen Angaben und ohne Einsatz von Technologie (TR oder Geogebra) die beiden Unbekannten p und q ?

4.2 Graphen in Bewegung

Funktionsgraphen kann man verschieben, strecken, stauchen und spiegeln. Diese geometrischen Bewegungen werden durch unterschiedliche Parameterwerte in der Funktionsgleichung

$$f(x) = a \cdot (x - u)^p + v$$

bewirkt. Vor einigen Wochen haben wir die quadratischen Funktionen auf die gleichen Bewegungen untersucht und festgestellt, dass die Parameter a , u und v folgende Bewegungen beschreiben:

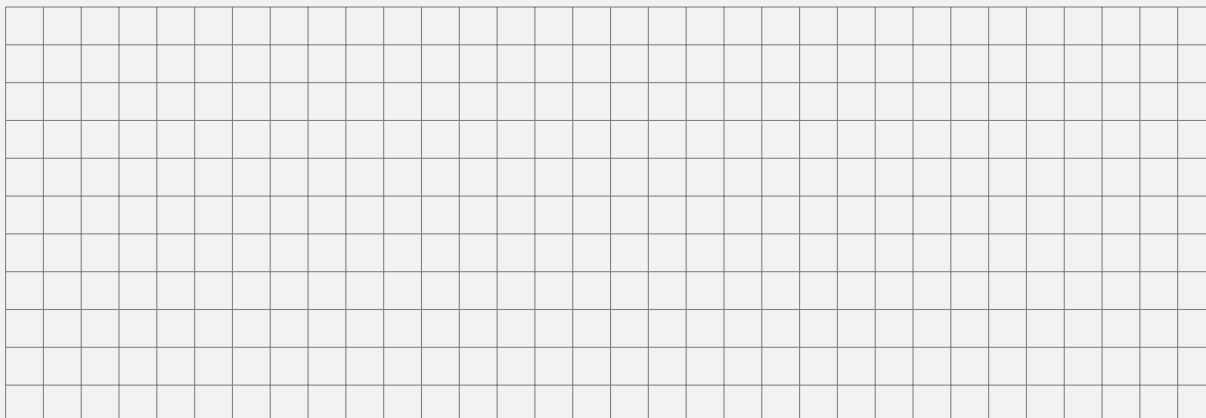
a bewirkt _____

u bewirkt _____

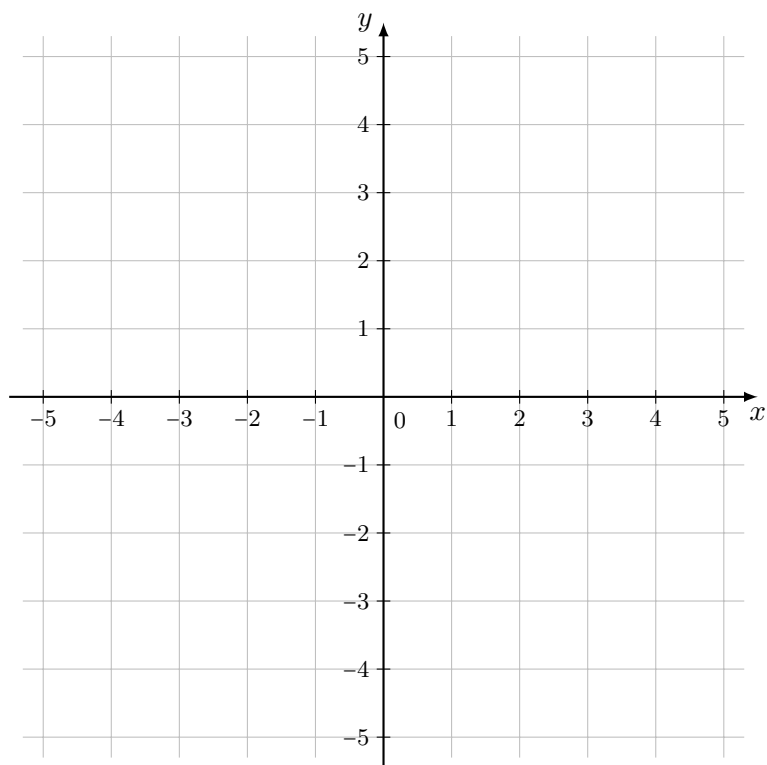
v bewirkt _____

Aufgabe 4.12.

Untersuche mithilfe des folgenden [Geogebra-Applet](https://www.geogebra.org/m/vamdvwkd)³, ob die Parameter auch bei Potenzfunktionen dieselben Bewegungen beschreiben und halte deine Erkenntnisse hier fest.



Beispiel 7. Betrachte die Funktionsgleichung $f(x) = 2 \cdot (x-1)^4 - 3$ und lese ab, welche Grundfunktion und welche Bewegungen vorliegen. Skizziere damit den Graphen so exakt wie möglich.



³<https://www.geogebra.org/m/vamdvwkd>

**Aufgabe 4.13.**

Ordne die folgenden Funktionsgleichungen dem passenden Graphen zu. Stelle danach für alle übriggebliebenen Funktionsgleichungen eine eigene Skizze des Graphen her.

a) $f_1(x) = -(x+3)^6$

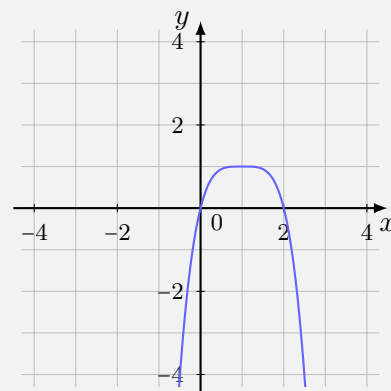
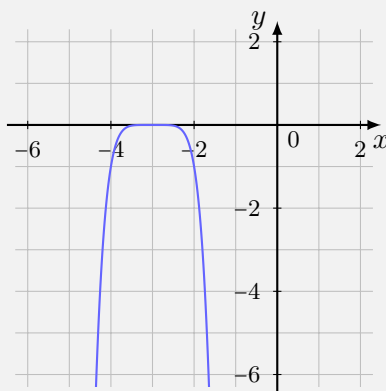
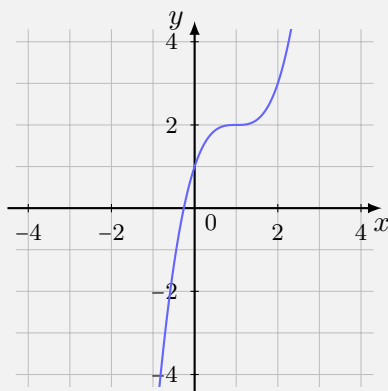
c) $f_3(x) = -(x-1)^4$

e) $f_5(x) = -(x-1)^4 - 1$

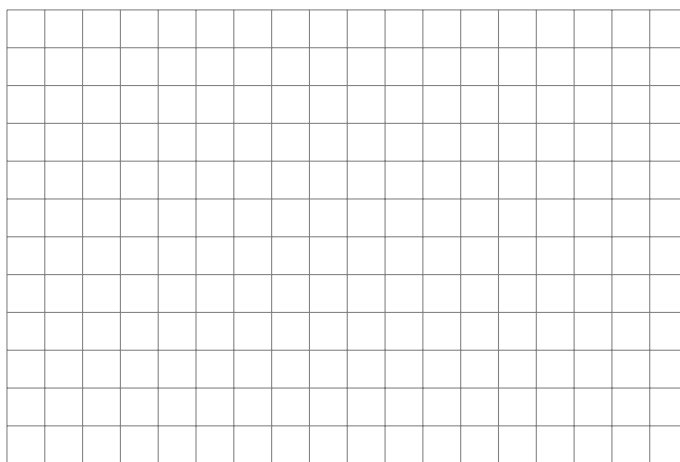
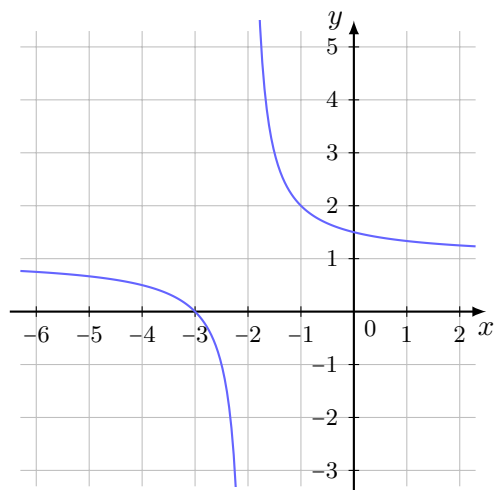
b) $f_2(x) = (x-1)^3 + 2$

d) $f_4(x) = -2(x+3)^4$

f) $f_6(x) = (x+1)^3 - 1$



Beispiel 8. Bestimme die Funktionsgleichung des abgebildeten Graphen.

**Aufgabe 4.14.**

Beschreibe, durch welche Bewegungen die Graphen aus den jeweiligen Grundfunktionen entstehen.

a) $f_1(x) = 3(x+1)^3 - 2$

c) $f_3(x) = \frac{1}{2}x^6 + 4$

e) $f_5(x) = (x-3)(x+3)$

b) $f_2(x) = 2(x+4)^{-1}$

d) $f_4(x) = \frac{3}{(x+1)} - 2$

f) $f_6(x) = \frac{1}{2}x + 3$



History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	16.12.2023	Jonas Guler	Kapitel erstellt
0.2	02.10.2024	Jonas Guler	Definition auf n-te Wurzel verallgemeinert
0.3	29.04.2025	Jonas Guler	Aufgaben hinzufügen und Rationale Exponenten
0.4	toDo	Jonas Guler	Potenzfunktion